

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Analiza și prelucrarea imaginilor – laborator
miercuri 09.12.2026, 16:00–18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 10. Calibrarea camerei și măsurarea dimensională din imagini

Conținutul pachetului

p. 2–4 Îndrumar de laborator – Analiza și prelucrarea imaginilor (sursa: p. 34–36)

Lucrarea 10. Calibrarea camerei și măsurarea dimensională din imagini

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de informatică aplicată – FIMIM (standul de viziune) · Curs: cap. 7 (modelul camerei, distorsiunea obiectivului, calibrarea)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Calculatoarele și standul de viziune se pornesc numai după verificarea cablurilor de alimentare; nu se deschid carcasele și nu se lucrează cu mâinile ude.
- ▲ Sursele de iluminare LED nu se privesc direct de aproape; inelul LED și fundalul luminos se opresc când nu sunt folosite.
- ▲ Camera și obiectivul se manipulează fără a atinge lentila și senzorul; capacul de protecție se montează la terminarea lucrării.
- ▲ Cablurile USB/Ethernet se așază astfel încât să nu poată fi agățate; nu se consumă lichide lângă calculatoare și stand.
- ▲ Tabla de calibrare se manipulează de margini, fără a o îndoi sau zgâria.

10.1. Scopul lucrării

Calibrarea camerei cu o tablă de șah (parametrii intrinseci și coeficienții de distorsiune), corecția distorsiunii, determinarea scării pixel–milimetru și măsurarea dimensiunilor pieselor din imagini, cu estimarea incertitudinii de măsurare.

10.2. Noțiuni teoretice

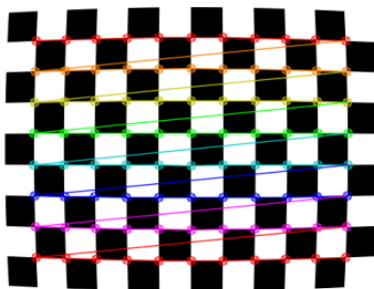
Modelul camerei cu orificiu (pinhole) proiectează un punct al scenei (X, Y, Z) în pixelul (u, v) prin matricea parametrilor intrinseci K (distanța focală în pixeli f_x, f_y și centrul optic c_x, c_y) și poziția camerei $[R | t]$. Obiectivele reale adaugă distorsiunea radială („butoi” sau „pernă”), descrisă de coeficienții k_1, k_2 :

$$s \cdot [u, v, 1]^T = K \cdot [R|t] \cdot [X, Y, Z, 1]^T \quad (10.1)$$

$$x_d = x \cdot (1 + k_1 \cdot r^2 + k_2 \cdot r^4) \quad (10.2)$$

Calibrarea folosește mai multe imagini ale unei table de șah cu pătrate de latură cunoscută, în poziții diferite; funcția `cv2.calibrateCamera` estimează parametrii și dă eroarea medie de reproiecție (distanța dintre colțurile detectate și cele recalculate cu modelul), care trebuie să fie sub 0,5 px.

Tabla cu distorsiune „butoi” și colțurile detectate



După corecția distorsiunii

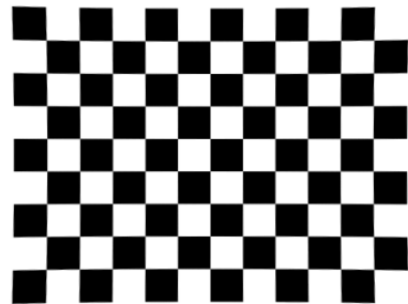


Fig. 10.1. Tabla de calibrare cu distorsiune și imaginea corectată

Pentru o piesă plană, perpendiculară pe axa optică, după corecția distorsiunii, scara este constantă: dimensiunea în milimetri este distanța în pixeli înmulțită cu p_{ob} . Incertitudinea combină incertitudinea poziției muchiilor ($\approx 0,2...0,5$ px fiecare) și incertitudinea scării:

$$d = n_{px} \cdot p_{ob} \quad (10.3)$$

$$u_c(d) = \sqrt{(\sqrt{2} \cdot u_m \cdot p_{ob})^2 + (d \cdot u_{rel,p})^2} \quad (10.4)$$

```
ok, cor = cv2.findChessboardCorners(g, (11, 8))
cor = cv2.cornerSubPix(g, cor, (5, 5), (-1, -1), (3, 30, 0.001))
obj = np.zeros((88, 3), np.float32); obj[:, :2] = np.mgrid[0:11, 0:8].T.reshape(-1, 2) * 10.0 # mm
err, K, dist, rv, tv = cv2.calibrateCamera([obj] * len(im), cors, g.shape[::-1], None, None)
und = cv2.undistort(g, K, dist)
print("eroare de reproiecție [px]:", err)
```

10.3. Aparatură și echipamente

- Tablă de calibrare tip șah 12 × 9 pătrate de 10,00 mm, pe suport rigid
- Standul de viziune cu obiectivul de 16 mm (și 8 mm, cu distorsiune mai mare)
- Piese etalon: șaibe și calibre cu dimensiuni cunoscute, șubler digital și micrometru
- PC cu Python, OpenCV

10.4. Modul de lucru

1. Se achiziționează 15–20 de imagini ale tablei în poziții și înclinări diferite, acoperind tot câmpul vizual.
2. Se detectează colțurile, se calibrează camera și se notează K, coeficienții de distorsiune și eroarea de reproiecție (Tabelul 10.1).
3. Se corectează distorsiunea și se verifică rectilinitatea marginilor tablei.
4. Se determină scara p_{ob} din tabla așezată în planul pieselor.
5. Se măsoară din imagine diametrele și lungimile pieselor etalon (muchii cu precizie subpixel) și se compară cu șublerul (Tabelul 10.2).

10.5. Determinări

Tabelul 10.1. Rezultatele calibrării

Obiectiv	f_x [px]	f_y [px]	c_x, c_y [px]	k_1	k_2	Eroare reproiecție [px]
8 mm						
16 mm						

Tabelul 10.2. Măsurarea dimensională

Piesa	n_{px}	d imagine [mm]	d șubler [mm]	Abatere [mm]	U (k = 2) [mm]
Șaibă 1					
Șaibă 2					
Plăcuță – lungime					

Piesa	n_{px}	d imagine [mm]	d șubler [mm]	Abatere [mm]	U (k = 2) [mm]
Plăcuță – lățime					

10.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat. După calibrare, scara în planul pieselor este $p_{ob} = 0,1406$ mm/px, cu incertitudinea relativă de 0,1 % (dată de tabla de calibrare). Diametrul exterior al unei șaibe măsurat cu precizie subpixel este de 142,3 px:

$$d = 142,3 \cdot 0,1406 = 20,01 \text{ mm} \quad (10.5)$$

Cu incertitudinea poziției fiecărei muchii $u_m = 0,3$ px:

$$u_1 = \sqrt{2} \cdot 0,3 \cdot 0,1406 = 0,060 \text{ mm} \quad (10.6)$$

$$u_2 = 20,01 \cdot 0,001 = 0,020 \text{ mm} \quad (10.7)$$

$$u_c = \sqrt{0,060^2 + 0,020^2} = 0,063 \text{ mm} \quad (10.8)$$

$$U = 2 \cdot 0,063 = 0,13 \text{ mm} \quad (10.9)$$

Rezultatul este $d = (20,01 \pm 0,13)$ mm, $k = 2$. Pentru a măsura cu incertitudine de 0,01 mm ar fi necesar un câmp vizual de aproximativ 10 ori mai mic sau o cameră cu rezoluție mai mare și un obiectiv telecentric.

10.7. Interpretarea rezultatelor

- Este eroarea de reproiecție acceptabilă? Ce o influențează?
- Comparați măsurătorile din imagine cu cele ale șublerului; sunt abaterile în incertitudinea calculată?
- Ce erori apar dacă piesa nu este în planul în care s-a determinat scara?

10.8. Relevanță practică

Măsurarea din imagini înlocuiește calibrele și măsurarea manuală în controlul 100 % al pieselor mici (șuruburi, garnituri, piese strunjite, conectoare), în verificarea poziției componentelor și în ghidarea roboților. Obiectivele telecentrice elimină eroarea de perspectivă și sunt standard pentru măsurarea de precizie.

10.9. Întrebări de verificare

1. Ce parametri se determină prin calibrarea camerei?
2. Ce este distorsiunea radială și cum se corectează?
3. Ce este eroarea de reproiecție?
4. Cum se calculează incertitudinea unei dimensiuni măsurate din imagine?
5. Ce avantaje are un obiectiv telecentric?